GinCol Lab · Aula

Hoja para el alumnado

Física y Química · 1.º de Bachillerato · El átomo y la tabla periódica · Clase 4 de 6 · Con Abril

Un espectroscopio en casa

Vídeo de la clase: https://youtu.be/83o5UgaC3ZU

El código lleva al vídeo.

Nombre: _____ Fecha: _____

Antes de ver el vídeo

1. En la clase anterior viste dos clases de espectros. ¿Qué espectro da un sólido muy caliente? ¿Y un gas poco denso que brilla?

2. Si miras con un CD una pantalla en blanco, ¿qué crees que verás: un arcoíris entero, o sólo unos colores? ¿Por qué?

3. Un micrómetro, o micra (µm), es una milésima de milímetro. Un pelo mide unas 60 µm. ¿Cuántas milésimas de milímetro son?

Mientras ves el vídeo

1. ¿Qué hay grabado en la cara brillante de un CD? ¿Cuánto hay entre una vuelta y la siguiente? ¿Cuántas vueltas caben en el grosor de un pelo? ¿Y cuánto mediría la espiral estirada?

2. ¿Por qué un CD se ve de colores? Explícalo con tus palabras: ¿qué pasa con las onditas que devuelve cada vuelta?

3. ¿Por qué sale el rojo más inclinado que el violeta?

4. ¿Qué partes tiene un espectroscopio de disco? ¿Por qué el disco tiene que estar a oscuras?

5. **Las luces de tu casa.** Completa:

Luz	**¿Continuo o de rayas?**	**¿Por qué?**
Bombilla de filamento		
Bombilla led		
Tubo fluorescente		

6. ¿Qué pasa con el espectro del filamento al calentarse poco a poco?

7. ¿Qué elemento tiene el tubo fluorescente? ¿Cómo lo sabemos? ¿De dónde sale la raya roja que no está en la tabla?

8. **Tu predicción.** Si pones amarillo en tu pantalla y lo miras con un disco, ¿verás una raya amarilla, como la del sodio? ¿Qué se ve en realidad?

9. ¿Por qué tu ojo ve amarillo aunque la pantalla sólo encienda verde y rojo?

10. ¿Cómo se mira la luz del Sol sin peligro? ¿Por qué no se puede apuntar al Sol, aunque sólo mires el disco? ¿En qué se parece su espectro al del filamento, y en qué no?

Para practicar

1. Tres franjas, A, B y C: una llama de litio, un tubo fluorescente y una bombilla de filamento, en otro orden. ¿Cuál es cuál? ¿Cómo lo sabes?

2. La raya verde del mercurio tiene 546,1 nm. ¿Qué energía lleva cada fotón? ($h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J·s; $c = 3{,}00 \cdot 10^{8}$ m/s)

3. Explica con tus palabras qué hace que el rojo salga del disco más inclinado que el violeta.

Para seguir pensando

Tu pantalla engaña a tu ojo porque tiene tres colores para tus tres conos. Muchas aves tienen cuatro tipos de conos, y uno de ellos llega al ultravioleta. A un ojo así, ¿lo engañaría tu pantalla?

Si quieres probarlo (para los más manitas)

Una caja de cartón (de pañuelos, de cereales…) y un CD. En un extremo, una rendija: dos tiras de cartón a medio milímetro. Por un corte en la tapa, al otro extremo, el disco entero, inclinado (ve probando la inclinación hasta ver los colores). Encima del disco, una ventanita para mirar. Tapa cualquier otro agujero. Con tijeras; el cúter, con un adulto. **Nunca la apuntes al Sol, ni aunque sólo mires el disco: hace de espejo**. Apúntala al cielo, a una nube o a una pared blanca al sol; si la luz te molesta, aparta la vista.

Hoja de GinCol Lab, hecha con IA (Claude, de Anthropic) y revisada por una persona · CC BY 4.0 · Código fuente y erratas